几何学 I 作业 8 解答

1. 直接计算得 $J(Jv) = -v$。对任意 $v \in \mathbb{R}^4$，有

$$f(Jv) = \left(-\frac{v_3}{3} - v_4, -v_4, 3v_1 + 3v_2, v_2\right),$$
$$J(f(v)) = \left(-\frac{v_3 + 3v_4}{3}, -v_4, 3(v_1 + v_2), v_2\right).$$

因此 $fJ = Jf$。由 f 的实线性，对任意 $a, b \in \mathbb{R}$，

$$f((a+bi)v) = f(av + bJv) = af(v) + bJf(v) = (a+bi)f(v),$$

故 f 在题设的复数数乘下为复线性映射。

2. 逐项可见 ω 双线性，且交换 u, v 后变号，故反对称。若 $\omega(u, v) = 0$ 对所有 v 成立，依次取 $v = e_1, e_4, e_2, e_3$，得到

$$-u_2 = 0,\ u_3 = 0,\ u_1 - u_3 = 0,\ u_2 - u_4 = 0.$$

于是 $u = 0$，故 ω 非退化，是辛形式。